

Detección de Texto en Crotales Vacunos

Mediante el uso de técnicas de visión artificial, aplicar detección de texto en crotales vacunos.

Jaudre

Computer Vision & Image Processing Specialists

Prepared for:
José Fco Vélez Serrano
URJC

Prepared by:
Andrea Celeste Curcio
Jaume Adrover
March 13, 2026

1 Guía entrevista

En esta sección se abordan todos los temas relacionados tratados en la entrevista con el cliente.

Objetivo: Entender el problema real, las restricciones, el entorno y el impacto del sistema.

1.1 Preguntas

A continuación, todas las preguntas respondidas en el proceso de obtención de requisitos.

Propósito y Contexto del Negocio

- a) **Objetivo principal:** ¿Qué debe hacer exactamente el sistema y cuál es el problema raíz a resolver?
- b) **Proceso actual:** ¿Cómo se leen los crotales hoy en día? ¿Cuánto tiempo toma el proceso manual?
- c) **Análisis de errores:** ¿Cuáles son los errores más comunes, su frecuencia y qué impacto tienen?
- d) **Volumen:** ¿Cuántos crotales se procesan diariamente?
- e) **Entrega:** ¿Cual es el producto final y en que entorno va a operar?

El Objeto de Estudio: Los Crotales

- a) **Definición objeto:** ¿Qué son y para que sirven los crotales?
- b) **Tipología:** ¿Qué tipos de crotales existen?
- c) **Variabilidad física:** ¿Existen diferentes colores, tamaños o estándares?

- d) **Contenido visual:** ¿Incluye caracteres no latinos o símbolos? ¿Longitud fija?
- e) **Naturaleza del marcado:** ¿Grabado, pintado o láser? ¿Es el tamaño de fuente constante?
- f) **Estado y Oclusiones:** ¿Suelen estar sucios? ¿Qué defectos presentan?
- g) **Contexto biológico:** ¿Es un dispositivo exclusivamente vacuno? ¿Varía la posición según edad/sexo? ¿Marcas de salud?
- h) **Datos existentes:** ¿Hay base de datos etiquetada o imágenes de ejemplo?

Captura de Imágenes y Entorno

- a) **Hardware:** ¿Cámara fija, móvil o industrial? ¿RGB o escala de grises? ¿Especificaciones de la cámara?
- b) **Condiciones lumínicas:** ¿Interior o exterior? ¿Controladas o variables?
- c) **Dinámica del animal:** ¿Distancia de captura? ¿Animal parado o en movimiento?
- d) **Tiempo real:** ¿Es necesaria una implementación que responda en tiempo real?

Rendimiento y Métricas de Éxito

- a) **Tasa de error:** ¿Cuál es el porcentaje máximo de error aceptable?
- b) **Prioridad de error:** ¿Qué es más crítico: evitar falsos positivos o falsos negativos?

- c) **Velocidad:** ¿Cuál es la latencia máxima permitida por cada lectura? ¿Cuántas imágenes se quieren procesar por unidad de tiempo (s)?

Usuarios y Salida de Datos

- a) **Perfil de usuario:** ¿Quién operará el sistema? (Ganaderos, operarios).
- b) **Interfaz:** ¿Se requiere GUI o solo un servicio de extracción? ¿Se va a almacenar la información?
- c) **Output:** ¿Texto plano o archivo estructurado (JSON/XML) con metadatos?

Para los operarios, empresa Fribin
Crotales en la oreja
Trazabilidad, seguidad y garantía (tiene que identificar la vaca)
Fotos del crotal en la cinta transportadora:
Cada vaca – 1 solo crotal
Tipología crotal:
Vacas europeas: código diferente por cada país de la EU.
En el código se identifica proveniencia, explotación y nº de la vaca (nos interesa este).
Ej: Es04 – España; 06 – proveniencia; 0309 – explotación; 1225 – vaca
Imprimir etiqueta para trazabilidad
Fotos sacadas con la misma cámara
Cantidad fotos: 400 fotos
400 etiquetas al día
Lote – Camión – Documento de vacas identificadas
PC: leer los crotales, reconocer número de vaca y explotación.
Ruido electromagnético, comunicaciones poco efectivas.
Raspberry Pi 5 – Raspbian,
función que dado un fichero, reconoce el código y explotación (devuelve texto).
Escrito en C o python
OCR error: podemos simular código para reconocer si está o no
si el código no existe, error – revisar (intervención manual) si código duplicado – revisar
error y coincide con BD (rojo) error y no coincide con BD (amarillo)
lotes de 20 vacas
En tiempo real, etiqueta tiempo de procesamiento menor a 1-2 minutos
Crotales de colores – la imagen se genera en blanco y negro.
Cámara funciona en blanco y negro -¿ cámara 1200 Resistente a la humedad.
lámpara color según cruce para operarios (semáforo errores).
Falta definir: Software as a service, licencia
El cliente nos envía la BD